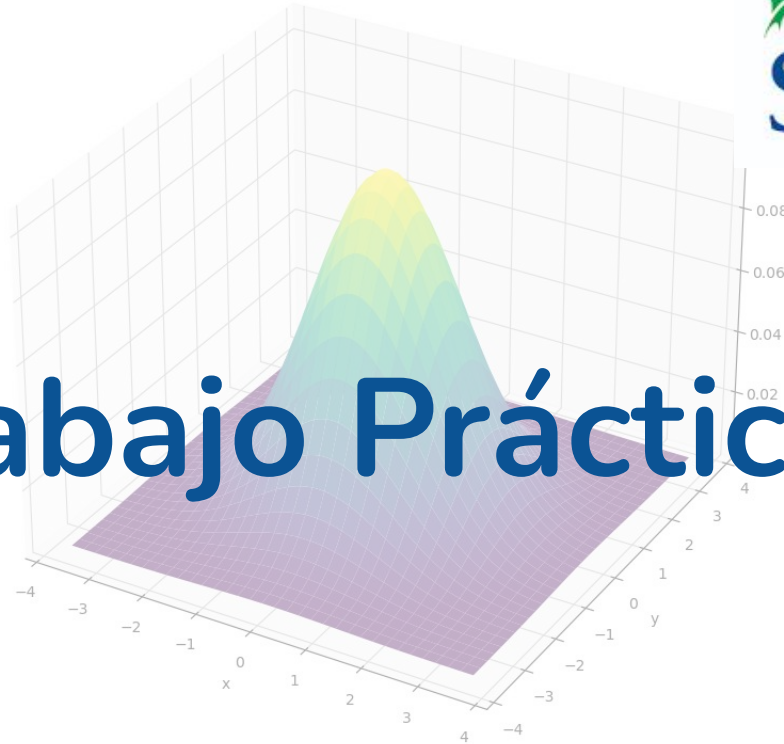


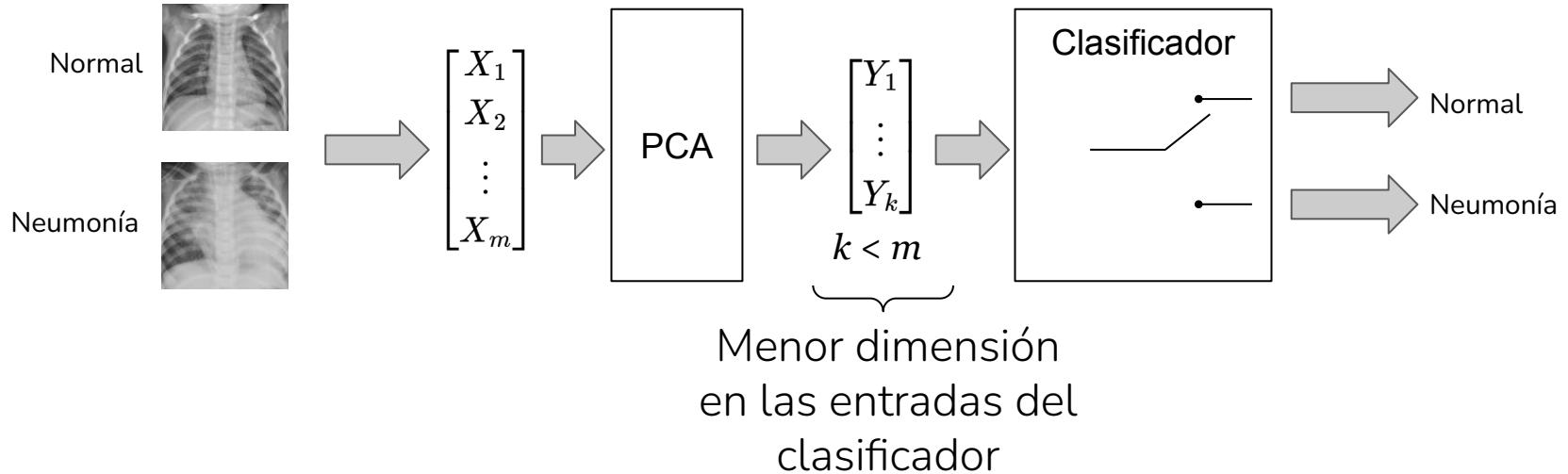
Inferencia y Estimación

Trabajo Práctico 1



Trabajo Práctico 1

Aplicando PCA a las entradas, es posible reducir la dimensión conservando la información más relevante que permita distinguir varias categorías (clases).



Trabajo Práctico 1 – Objetivos

Ejercicio 1

- Evaluar la clasificación **sin PCA**.
- Evaluar la clasificación **con PCA** variando la cantidad de componentes (K).

Ejercicio 2

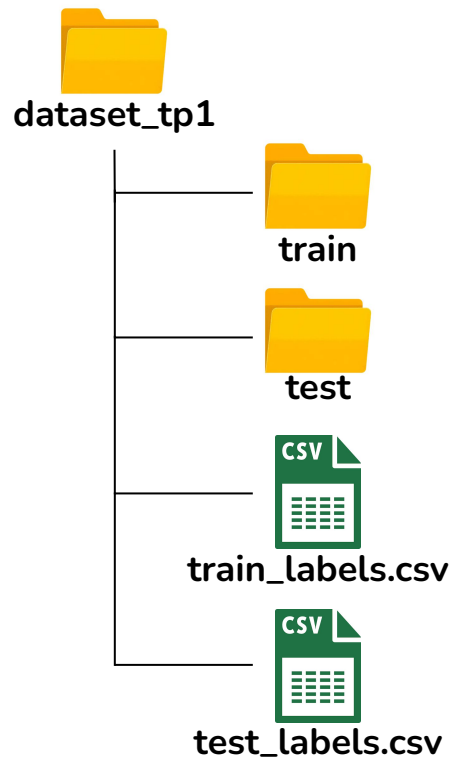
- Perturbar las imágenes de prueba **con probabilidad p** y visualizar con scatter de las $K=2$ componentes principales de los datos.
- Aplicar **Monte Carlo** para evaluar cuánto se degrada la información en función de perturbaciones en las imágenes de prueba.

Ejercicio 3

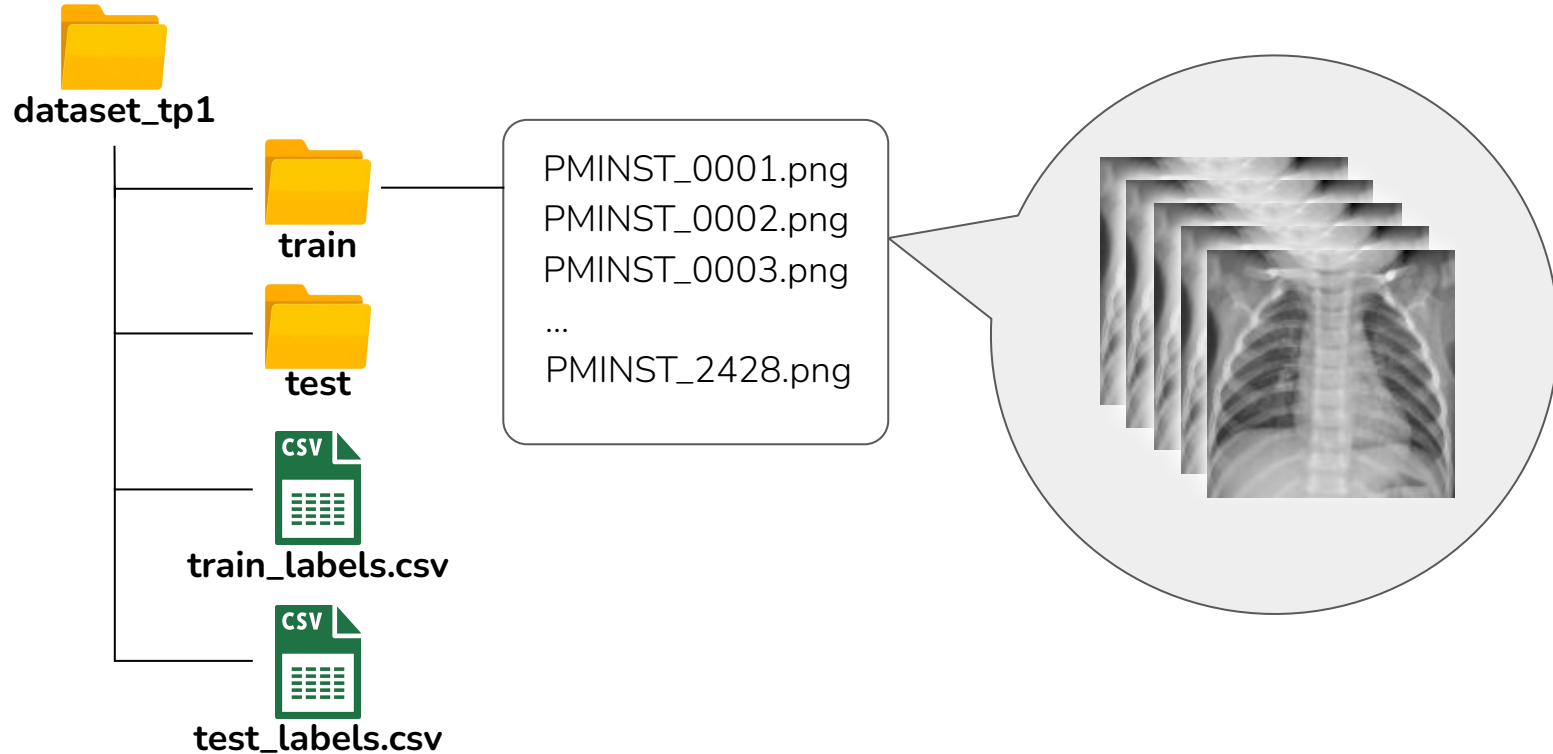
- Justificar el uso de Monte Carlo aplicado al cálculo de probabilidades.

Dataset

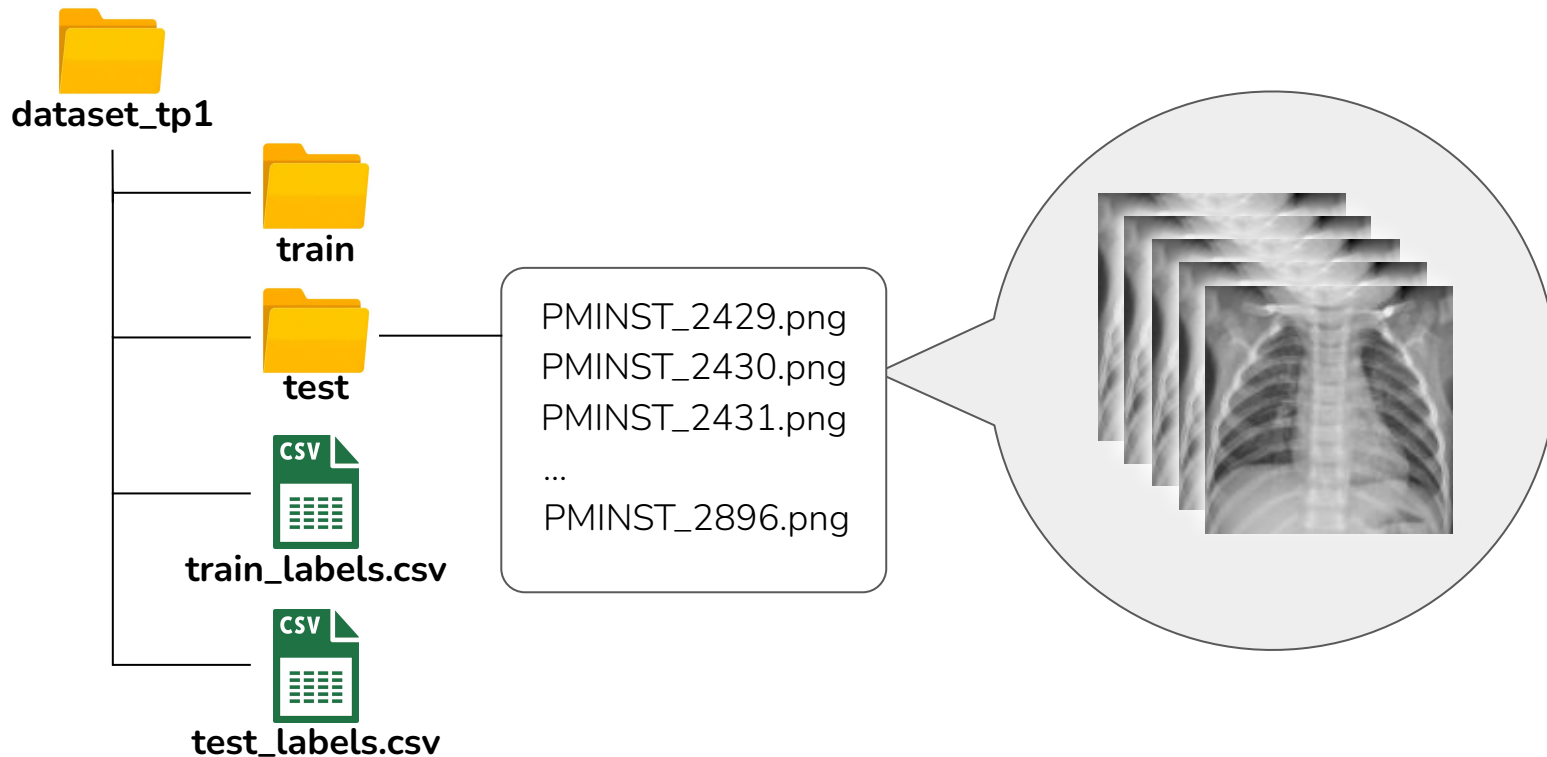
Trabajo Práctico 1 – Dataset



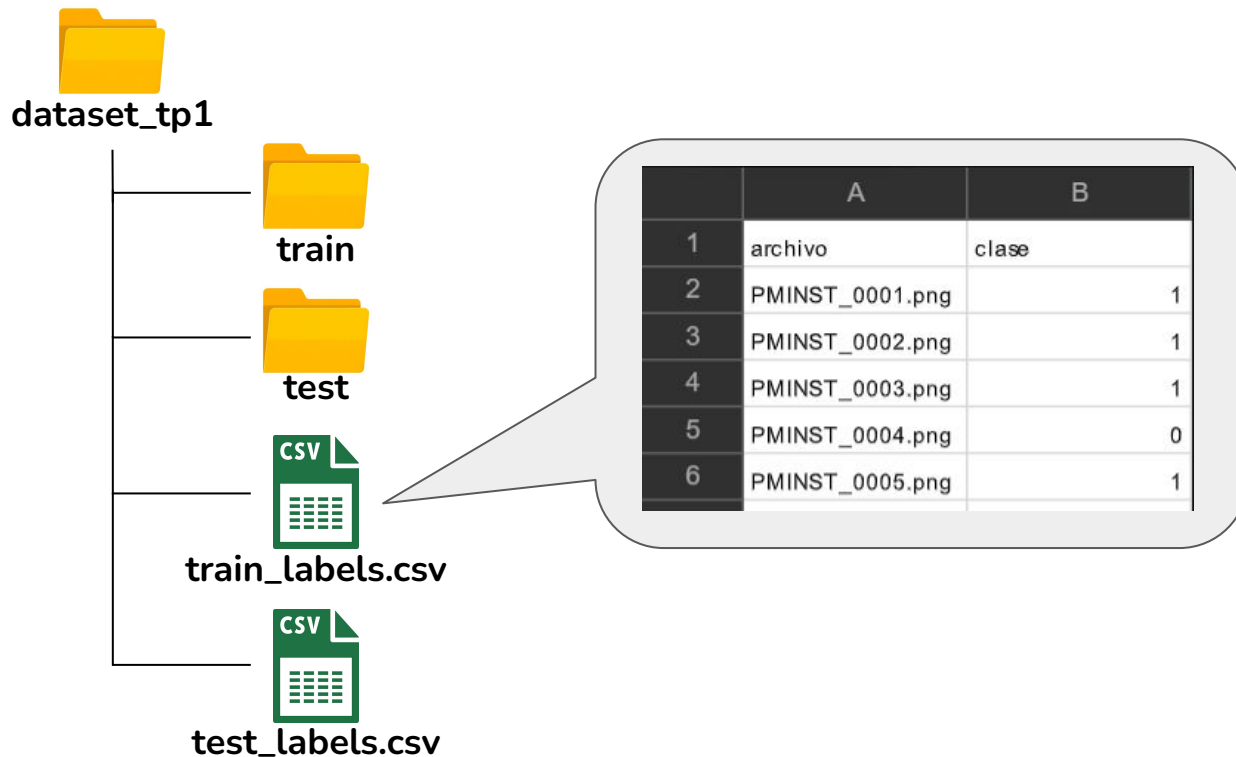
Trabajo Práctico 1 – Dataset



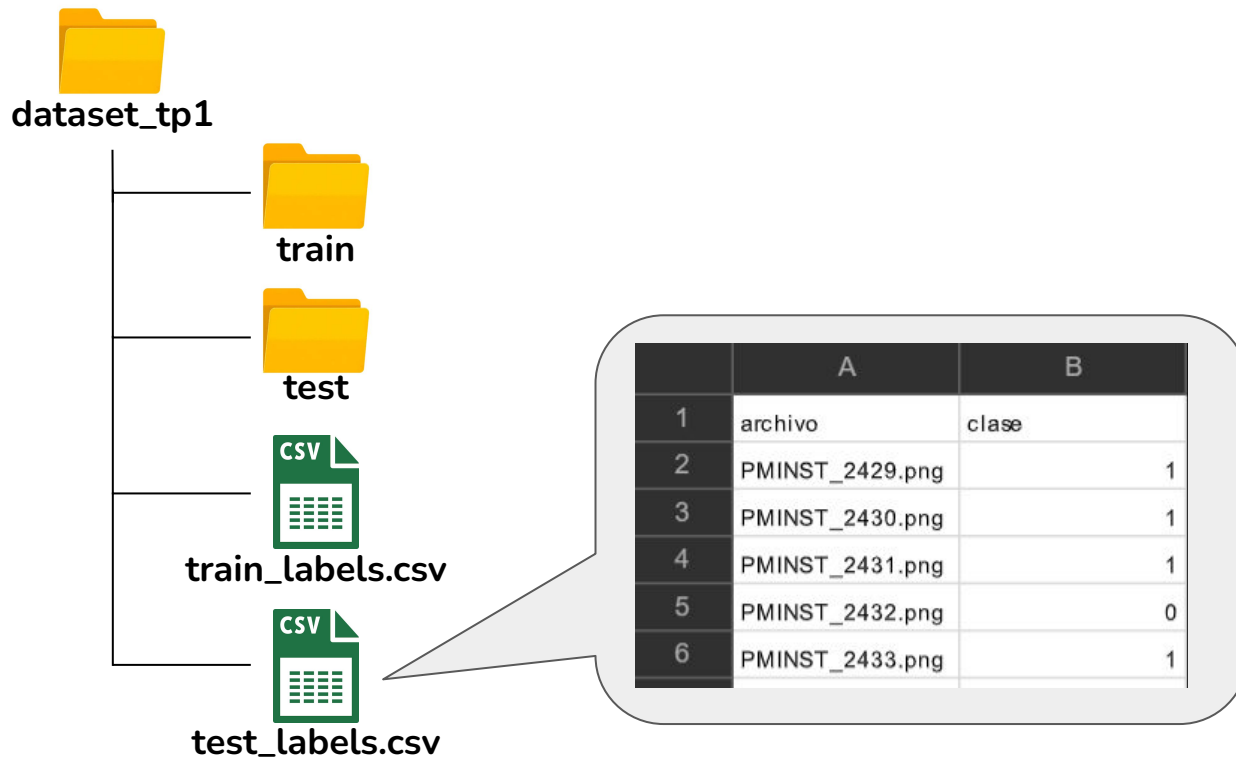
Trabajo Práctico 1 – Dataset



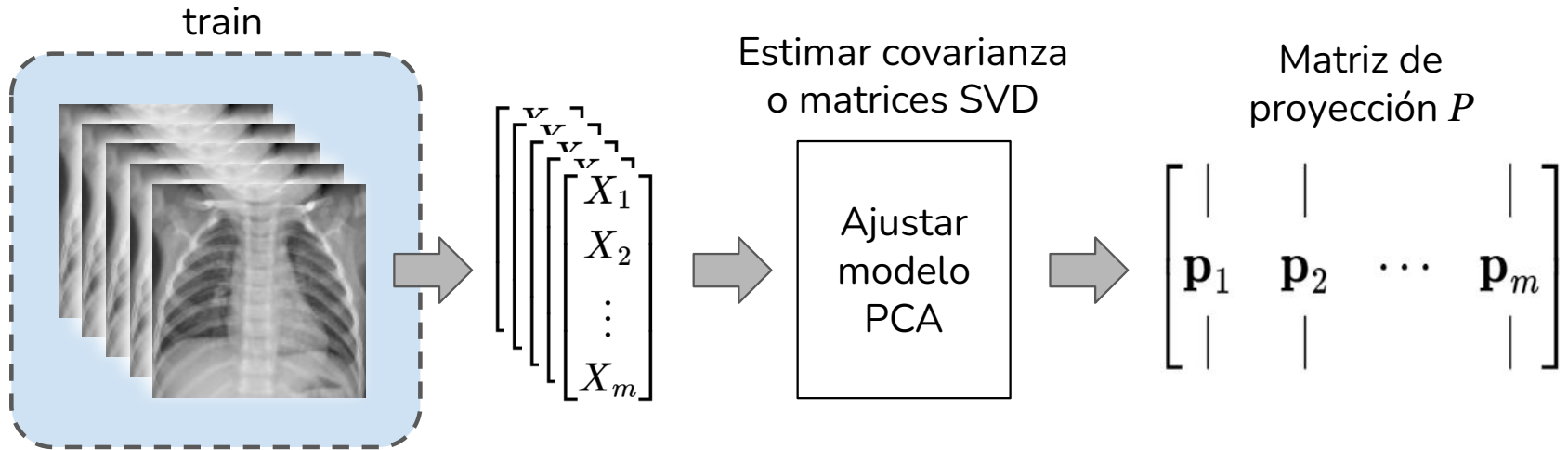
Trabajo Práctico 1 – Dataset



Trabajo Práctico 1 – Dataset

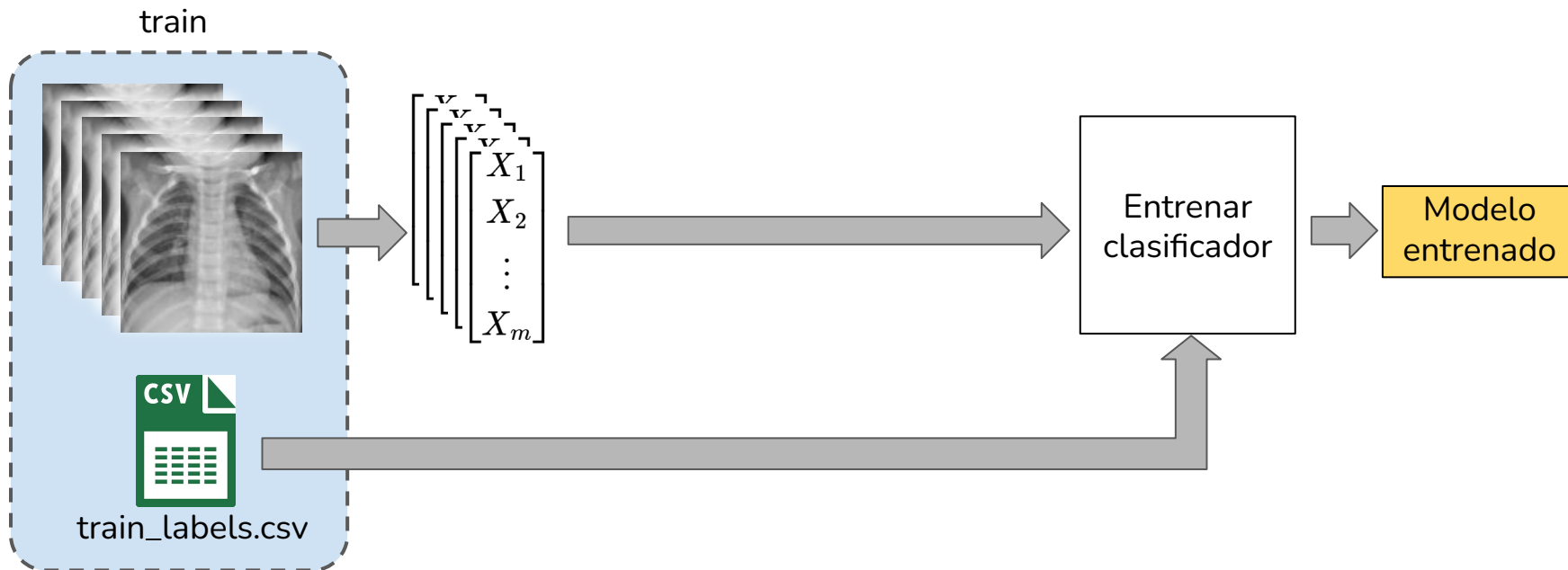


Ajuste del modelo PCA

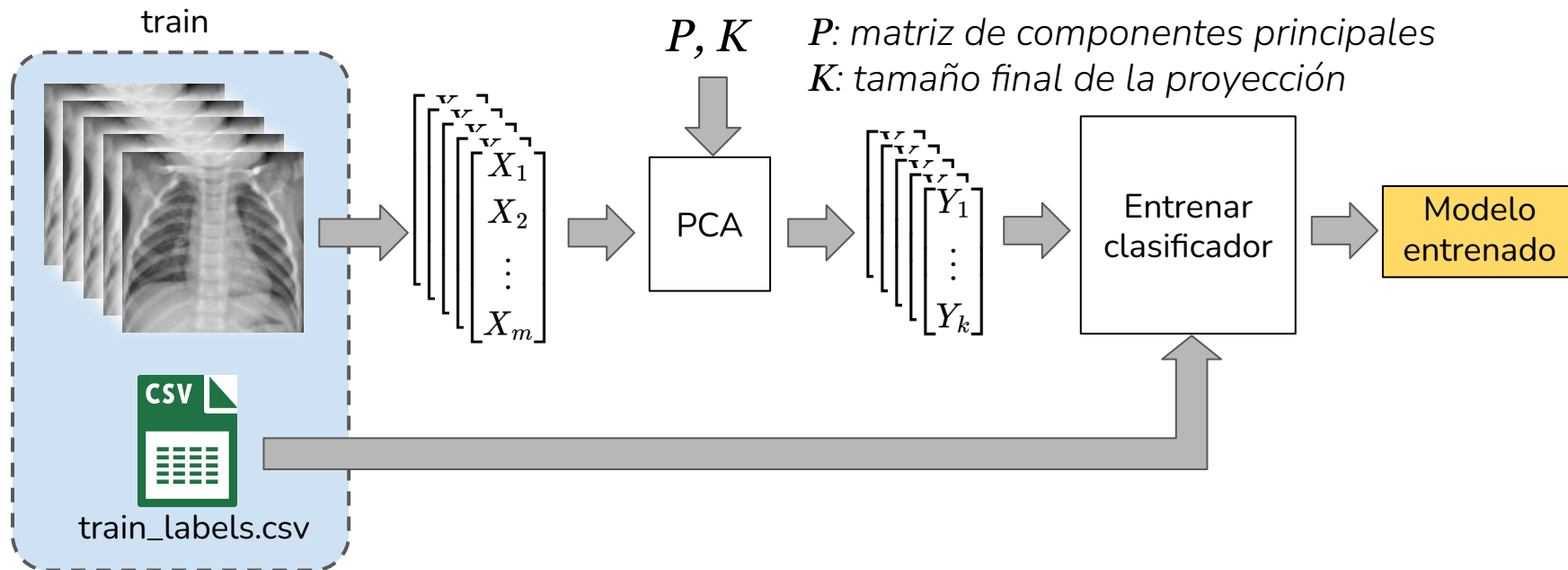


Trabajo Práctico 1

Entrenamiento del clasificador sin PCA

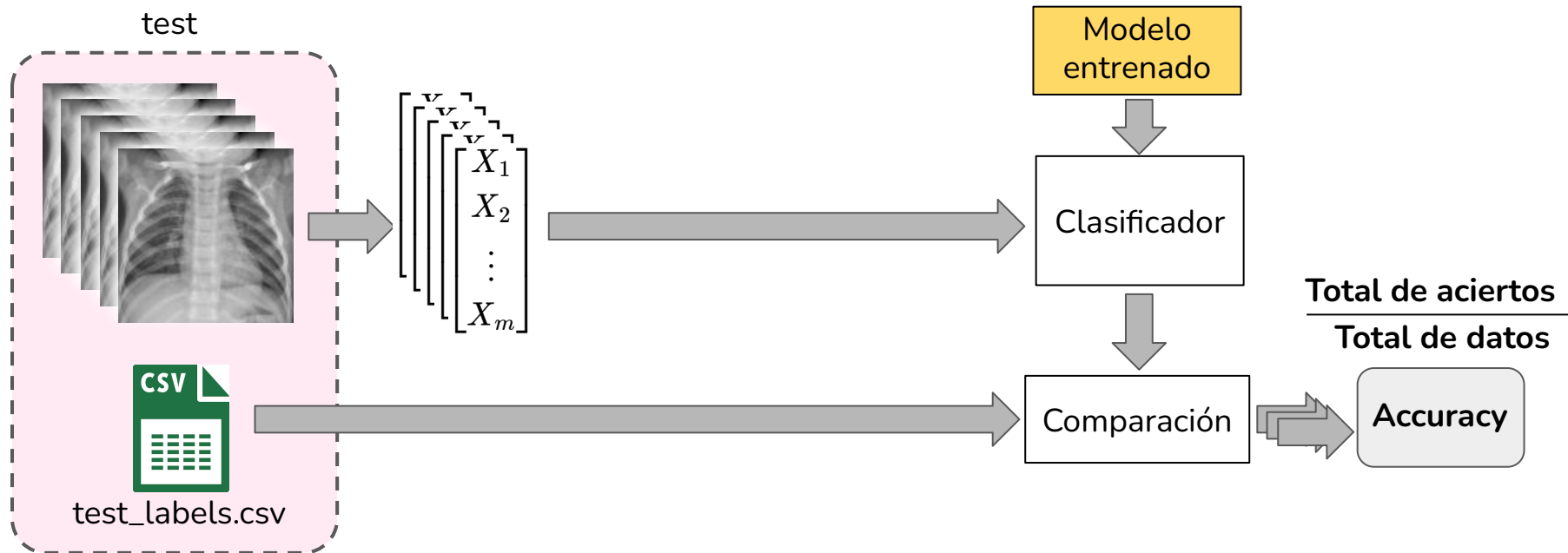


Entrenamiento del clasificador con PCA



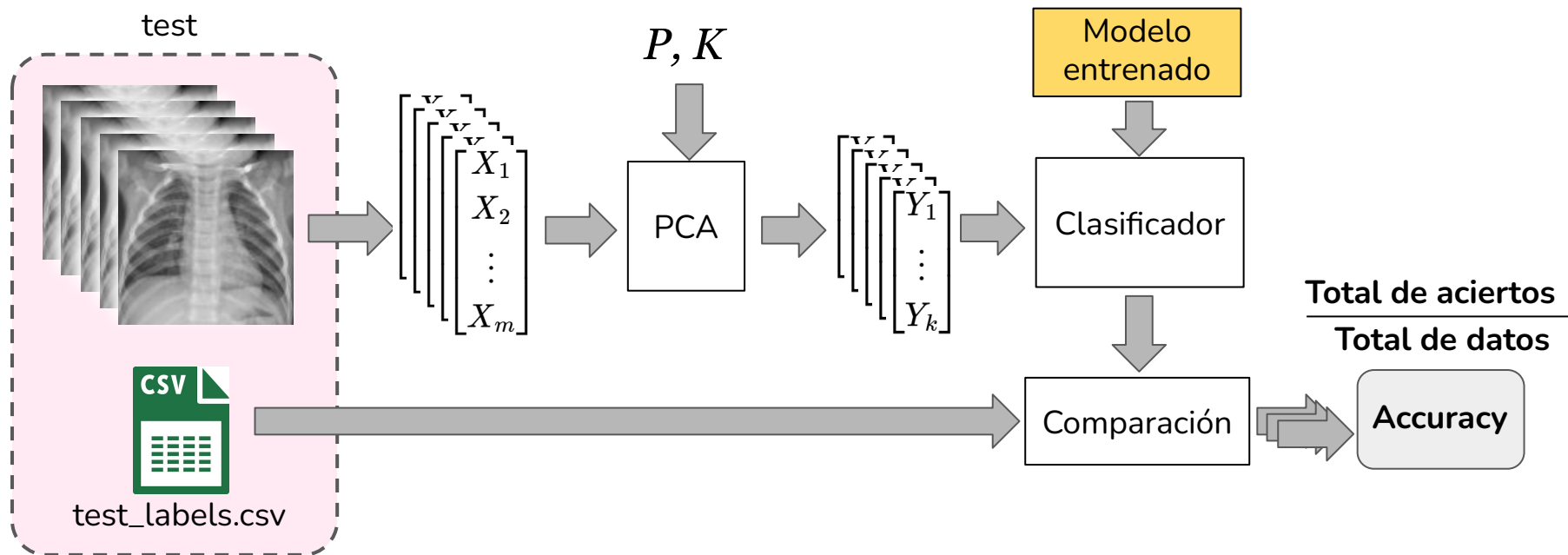
Trabajo Práctico 1

Clasificación sin PCA



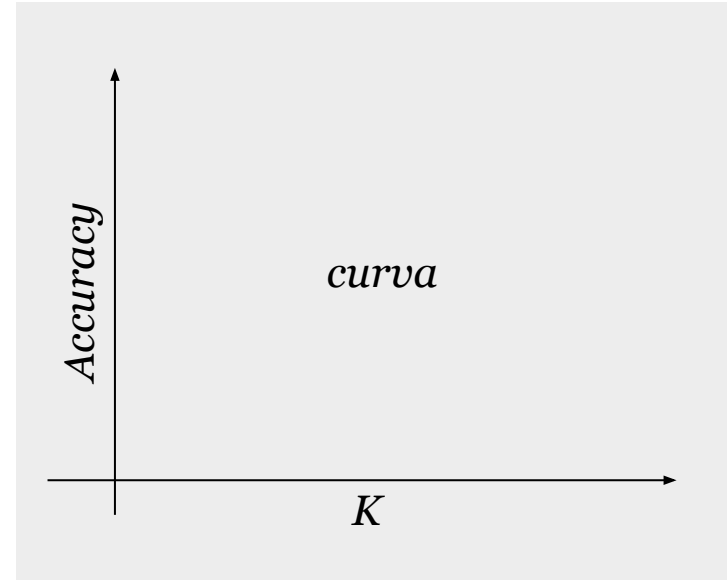
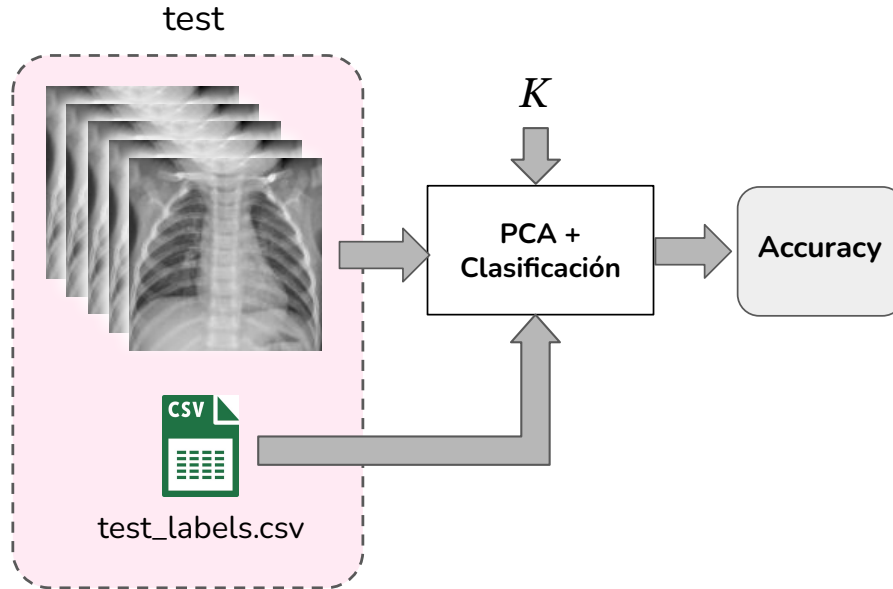
Trabajo Práctico 1

Clasificación con PCA

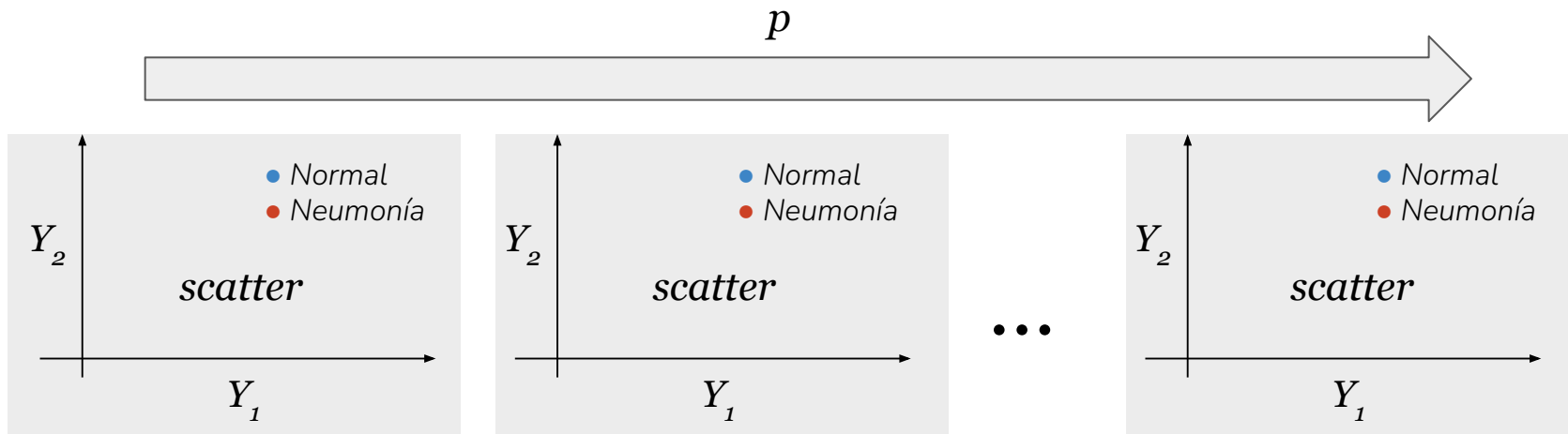
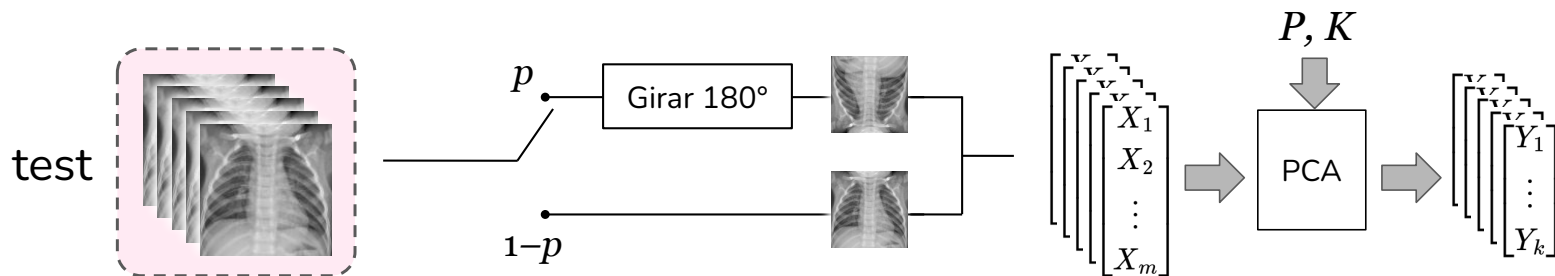


**Resultados a
presentar**

Trabajo Práctico 1 – Ejercicio 1



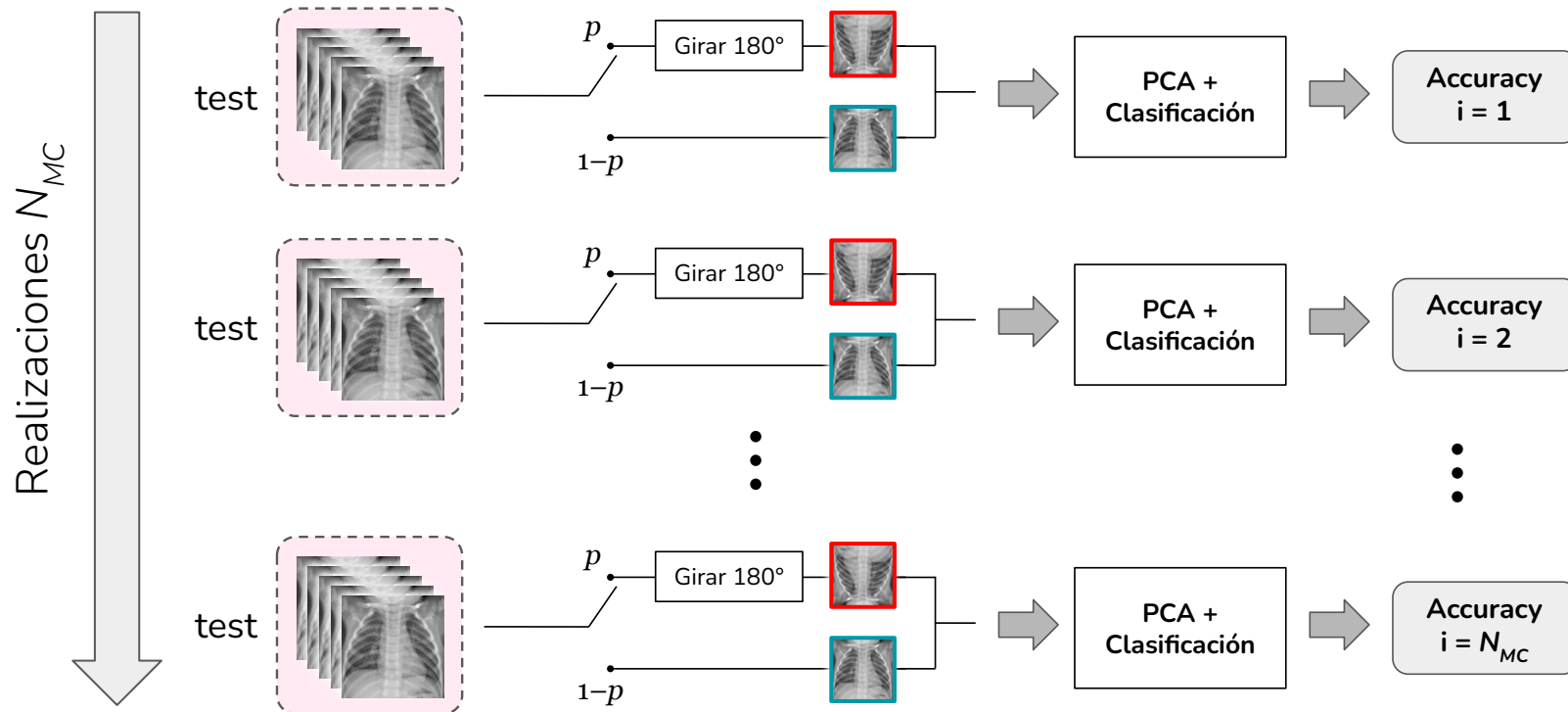
Trabajo Práctico 1 – Ejercicio 2



Trabajo Práctico 1 – Ejercicio 2

Simulaciones Monte Carlo (con perturbación de las imágenes)

● Imagen original
● Imagen perturbada



Trabajo Práctico 1 – Ejercicio 2

En cada realización Monte Carlo obtenemos un *accuracy*. Para cuantificar cuánto se degrada esta métrica en función de la probabilidad de perturbación de las imágenes (p), podemos definir la **pérdida del *accuracy***:

$$L(p) = A_o - A_p$$

Donde:

A_o : es el *accuracy* base (nuestra referencia) obtenido con el conjunto de test con todas las imágenes originales (sin perturbaciones).

A_p : es el *accuracy* obtenido con el grupo de test para cada realización Monte Carlo, donde algunas imágenes se procesaran giradas (con probabilidad p) o al derecho (con probabilidad $1-p$).

Trabajo Práctico 1 – Ejercicio 2

Con Monte Carlo buscamos estimar las siguientes cantidades:

- Accuracy promedio

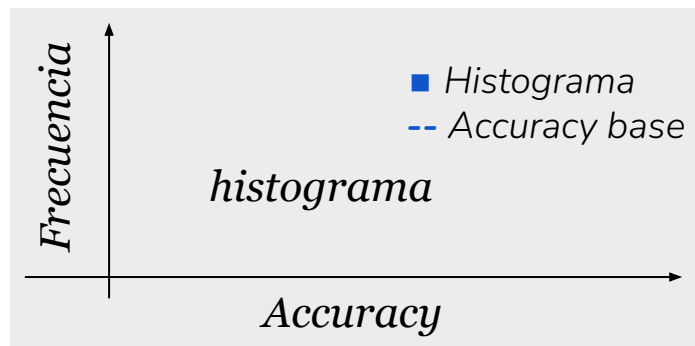
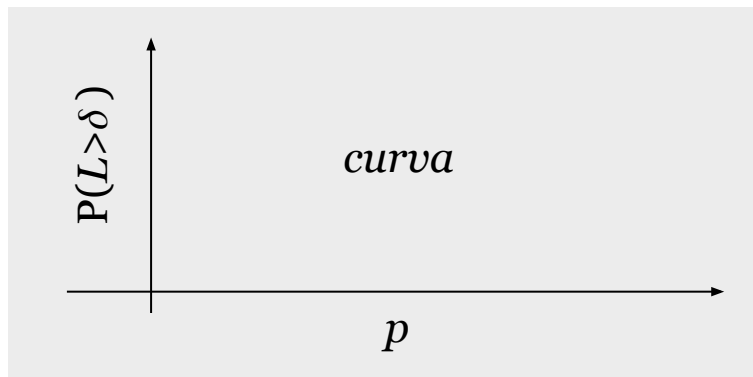
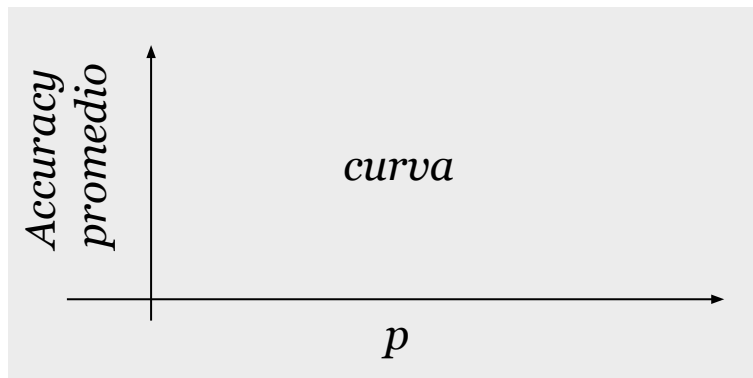
$$\mathbb{E}[A_p]$$

- Probabilidad de que la pérdida supere el umbral $\delta = 0.1$.

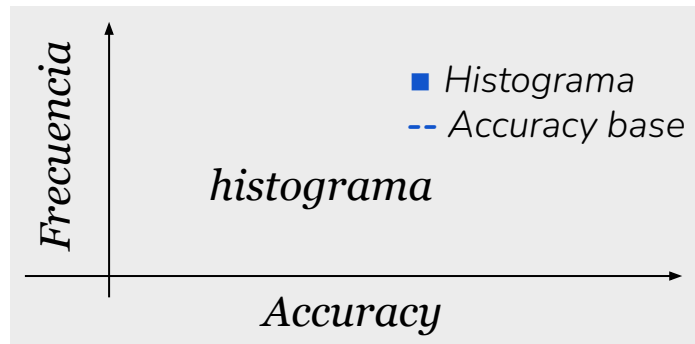
$$\mathbb{P}_p (L(p) > \delta)$$

- Histograma del accuracy.

Trabajo Práctico 1 – Ejercicio 2



⋮



p

Trabajo Práctico 1 – Ejercicio 3

En la tercer parte se pide justificar desde la teoría, la validez de la metodología utilizada por medio de Monte Carlo.

Actividades

Trabajo Práctico 1 – Actividad 1

Escriba un programa que complete los siguientes pasos:

1. Levantar las imágenes del conjunto de **train** y **entrenar** el modelo de clasificación de regresión logística.
2. Levantar las imágenes del conjunto de **test** y realizar la **predicción** de clase para cada imagen de entrada, calculando el **accuracy** con el total de imágenes de prueba.

Trabajo Práctico 1 – Actividad 2

Escriba un programa que complete los siguientes pasos:

1. Levantar las imágenes del conjunto de **train** y **entregar** el modelo PCA para obtener la matriz de componentes principales (utilice la descomposición SVD).
2. Levantar las imágenes del conjunto de **test** para **transformarlas** al espacio PCA con $K=2$. Visualizar scatter de ambas componentes.
3. Luego realice la **predicción** de clase utilizando como entradas a los vectores **reducidos** con PCA.

Trabajo Práctico 1 – Actividad 3



Pensar un pseudocódigo que resuelva la lógica del Ejercicio 1 y otro para el Ejercicio 2.